REVISTA MILITAR de CIÊNCIA e TECNOLOGIA

ISSN- 2316-4522 (online)
ISSN- 0102-3543 (print)

DOI 10.?????/?????.???

PRE-PRINT

Aceito em 15 de junho de 2023.

Impacto do fechamento dos aeroportos por condições meteorológicas no atraso dos voos e o custo da emissão de CO_2

Impact of airport closures due to weather conditions on flight delays and the cost of CO2 emissions

Reinaldo Moreira Del Fiaco[1]
Marcelo de Miranda Reis
José Carlos Cesar Amorim

Resumo: Este artigo aborda os impactos do congestionamento e atrasos em voos comerciais, tanto para as empresas aéreas quanto para os passageiros. Além disso, destaca a relação direta entre esses custos e as emissões de gases poluentes causados pelas aeronaves na área de controle terminal em que o aeroporto está localizado. Com o objetivo de identificar gargalos operacionais e calcular o tempo de permanência das aeronaves durante condições meteorológicas adversas, o artigo propõe um método que utiliza dados coletados por meio do sistema ADS-B e cartas de navegação. O estudo também inclui uma análise bibliométrica para identificar as palavras-chave mais utilizadas na revisão bibliográfica do estudo. Por fim, é feita uma análise da emissão adicional de CO2 causada pelos atrasos operacionais. Como exemplo, o estudo analisa a área terminal do Aeroporto de Viracopos em Campinas/SP e mostra que o tempo de espera resultou em 52 minutos a mais no tempo em que as aeronaves permaneceram no espaço aéreo ou 9,27 toneladas de CO2 a mais emitido devido ao atraso e cancelamento dos voos. O método proposto pode ser utilizado para identificar áreas que requerem atenção para garantir a segurança e a eficiência do tráfego aéreo, especialmente em condições meteorológicas adversas.

Palavras-chave: Controle do Espaço Aéreo; ADS-B; Eficiência Operacional; Atrasos de Voos; Emissões.

Abstract: The costs of congestion or delay for airlines and passengers directly impact the means necessary for the resilience of operations and arrival at the destination. They also directly affect the emission of polluting gases caused by aircraft in the terminal control area where the airport is located. Climate predictions show a trend of worsening weather conditions favorable to air operations. This article aims to develop a method for identifying operational bottlenecks and calculating the time aircraft spend in a specific airspace control area during adverse weather conditions. For this purpose, data collected through the ADS-B system and airspace division published on navigation charts will be used. In addition, the article includes a bibliometric study to identify the most used keywords in the literature review. Finally, an analysis of additional CO2 emissions caused by operational delays will be performed. In the case of the terminal area of Viracopos Airport in Campinas/SP, the results show that the waiting time resulted in 52 minutes more time that the aircraft remained in the airspace or 9.27 tons of additional CO2 emitted due to flight delays and cancellations.

Keywords: Air Traffic Control; ADS-B; Operational Efficiency; Flight Delay; Emissions.

[1] fiaco@ime.eb.br

1. Introdução

Em uma via aérea, a capacidade é restringida quando há um aumento na densidade do tráfego. Scarpel e Pelicioni [1] afirmam que em todo globo o aumento do movimento de aeronaves está atingindo a capacidade dos aeroportos de absorverem a demanda. Mesmo após a pandemia de COVID19 a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) [34] espera que ao final de 2023 o movimento global de aeronaves tenha atingido 103% do tráfego em relação a 2019. E a situação da capacidade operacional piora quando há restrições por condições meteorológicas, sendo essa uma tendência ainda para esta década de acordo com Lui *et al.* [22].

O custo desse congestionamento ou atraso para empresas aéreas e passageiros incidem diretamente nos meios necessários para a resiliência das operações e da chegada ao destino [1].

A Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 100-12 – Regras do Ar, define uma Área de Controle Terminal (TMA) como um Espaço Aéreo Controlado no qual, dentro de sua dimensão, é prestado o Serviço de Tráfego Aéreo (ATS) de aproximação e chegada para as aeronaves nas imediações de um ou mais aeródromos [30]. No Brasil é administrado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão ligado ao Comando da Aeronáutica e Ministério da Defesa. A dificuldade do controle de uma TMA é que as aeronaves estão voando baixo, com velocidades baixas, próximas uma das outras, executando diferentes tipos de procedimentos e em diferentes rotas, o que causa um aumento da carga de trabalho do controlador de voo e atenção dos pilotos. Enfim, quando há uma condição de mau tempo meteorológico ou outro evento de disrupção operacional no(s) aeródromo(s) da imediação da TMA [25], isso significa que as aeronaves estarão por mais tempo recebendo o controle de tráfego aéreo, sendo no chamado procedimento de espera ou reduzindo a velocidade, gerando então o aumento de diversos custos operacionais, sendo um deles o de aumento da emissão de gases poluentes.

Existem diversas pesquisas relacionadas a otimização da performance do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), assim como de outros países e que visam o desenvolvimento de rotas mais diretas e a demanda do setor (capacidade), o cuidado para evitar áreas residenciais que aumentem a poluição sonora, previsibilidade, capacitação, infraestrutura técnica, segurança operacional e o custo-benefício ([3], [4], [1], [4], [6], [10], [11], [14], [16], [18], [19], [28], [29]). Ou seja, o Controle de Tráfego Aéreo é um tema amplamente debatido, principalmente porque há um conjunto de regras e circunstâncias que aumentam ainda mais a complexidade do transporte aéreo, e que pioram quando encontram condições não controladas pelo homem, como a meteorológica.

Por outro lado, ainda existe uma dificuldade na obtenção e na qualidade dos dados ofertados sobre a movimentação das aeronaves. As empresas aéreas interessadas na otimização de sua malha operacional e por consequência redução de custos, investem na Garantia da Qualidade Operacional de Voo (ou Flight Operational Quality Assurante – FOQA), geralmente aplicado dentro do setor de engenharia e que abrange um conjunto de métodos de monitoramento, análise e simulação com dados obtidos dos gravadores de dados do voo (FDR, acrônimo em inglês para Flight Data Recorder) ([40], [41]). Porém, os dados obtidos são majoritariamente utilizados para a previsão de gastos com manutenção e segurança operacional, e não há o compartilhamento desses dados, já que tais informações poderiam ser utilizadas por outras empresas em modelagens estatísticas para obterem vantagens sobre a precificação de suas passagens aéreas [41]. De forma específica, o software Makron Platao® da Atech®, uma das empresas do Grupo Embraer™, responsável pelo fornecimento dos sistemas que atendem o Controle do Espaço Aéreo Brasileiro é capaz de simular diversos cenários para fins de treinamentos, mas não de identificar a partir de um cenário real o tempo de atrasos e outras informações estatísticas. Além que os dados obtidos pelo sistema Sagitario® de controle de tráfego aéreo não são disponibilizados, servindo para o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) para uso tático e geração de relatórios para verificação de capacidade de congestionamento e saturação pós-operacional [42]. Já à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) disponibiliza informações sobre percentual de atraso e cancelamento de voo, baseado no horário previsto para o início do voo, horário real de início do voo, horário previsto para pouso e horário real de pouso [35], sem informações em relação a rota, em qual momento do voo houve atraso operacional e performance das aeronaves.

Publicamente, está disponível a captação de dados de voo (*timestamp*, o horário UTC, *callsign*, posição, altitude, velocidade e direção) que são

transmitidos por meio dispositivos de um Sistema de Vigilância Aérea Automático Dependente por Radiodifusão (ADS-B, acrônomo em inglês para Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) acoplado nas aeronaves comerciais e algumas poucas aeronaves da aviação geral. Esses dados podem obtidos pelos receptores de desenvolvimento próprio ou por meio de empresas que comercializam essas informações, como a FlightRadar24™ e a FlightAware™.

Visto isso, há a oportunidade de desenvolver um método para verificação de gargalos operacionais e o tempo de permanência das aeronaves em determinada área de controle do espaço aéreo, utilizando dados obtidos por meio do ADS-B e da divisão do espaço aéreo publicado em cartas de navegação, quando há condições de tempo meteorológico ruim, sendo esse o objetivo deste artigo. Adicionalmente, o artigo apresenta um estudo bibliométrico por meio de uma análise de ocorrência simultânea, para verificar quais são as palavras-chaves mais utilizadas e suas relações na revisão bibliográfica para este estudo. Por último, também será analisado qual é a emissão adicional de CO_2 causada devido aos atrasos operacionais. Pejovic *et al.* [10] em seu estudo sobre o Aeroporto de Heathrow em Londres, também atestam a falta de informações de fechamento por condições meteorológicas por parte do aeródromo ou da agência reguladora inglesa.

O estudo será aplicado na área terminal do Aeroporto de Viracopos em Campinas/SP, sendo esse o quarto aeroporto do Brasil com maior número de pousos e decolagem, por ser um aeroporto aliviador e de alternativa de Congonhas, Guarulhos e Belo Horizonte, além de que nos últimos 5 anos (2017-2022) os voos de destinos a SBKP tiveram média 5.000 voos mensalmente, e com uma média de atrasos superiores a 30 minutos 6,05%, atrasos superiores a 60 minutos de 2,52% e média de cancelamentos de 3,23% [35].

Enfim, o congestionamento do Espaço Aéreo, seja por condições meteorológicas ou qualquer outro motivo, implica também no custo de Defesa que necessitará de investimento em pessoal e modernização dos procedimentos e materiais para o reequilíbrio do setor, assim como aconteceu evento que ficou conhecido como Apagão Aéreo de 2006 [39].

2 Revisão bibliográfica

2.1 Da revisão bibliométrica

Conforme Carvalho *et al.* [16] os atrasos dos voos retornam problemas econômicos significantes para a sociedade, sendo, então, este tema frequente na literatura científica do transporte aéreo e o que faz necessário fazer uma revisão sistemática sobre o assunto.

A partir do termo *weather conditions affect aiports operation* na base do ScienceDirect®, foram encontrados 5377 resultados relacionados a artigos de pesquisa, sendo 400 artigos analisados para esta revisão bibliográfica. Desses, por meio de uma análise empírica dos autores, 28 ([1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]) são correlatos ao objetivo desta pesquisa. Foi realizada uma revisão bibliométrica com a análise de coocorrências, utilizando do software VOSviwer®. Esse software permite que sejam visualizadas as relações das palavras-chaves dessas publicações, para que, então, esta Revisão Bibliográfica pudesse ser guiada com a utilização desses resultados na pesquisa.

Para Marques *et al.* [2] a análise de coocorência é um método quantitativo de palavras-chave catalogadas a partir da teoria de grafos, com um conjunto de objetos que se repetem em diferentes fontes.

Com esse software foram extraídas duas visualizações e nelas geradas 79 relações entre as palavras-chaves, em 6 conjuntos. A **Figura 1** mostra o resultado dessa análise com a visualização por rede.

No conjunto 1 estão as palavras-chaves *airport*, *aircraft engines*, *air pollutants*, *aviation emissions* e *air quality* no qual a palavra que mais se repete entre as pesquisas com essas palavras-chaves é *airport*, por isso essa aparece em maior densidade entre essas palavras-chaves, assim como entre todas as palavras-chaves das referências bibliográficas. No conjunto 2 a palavra-chave que mais se repete é a *climate change* que se relaciona com as palavras *airport clousure*, *London Heathrow*, *weather delay*, *sustainable development* e *disaster risk.* No conjunto 3 *resilience* aparece como a mais repetida e que se relaciona com *severe weather event*, *aviation*, *modal substitution* e *delay*. A frente do conjunto 4 está a palavra-chave *risk assessment* relacionando com *urban clusters*, *China*, *location selection* e *envronmental risks*. Relacionado com o conjunto 5 com a palavra *efficiency* aparece *performance*, *seaport*, *privatization* e *developing countries*. Por fim, no conjunto 6 está *disruptive weather* com as palavras-chaves *sea-level rise* e *adaptation*.

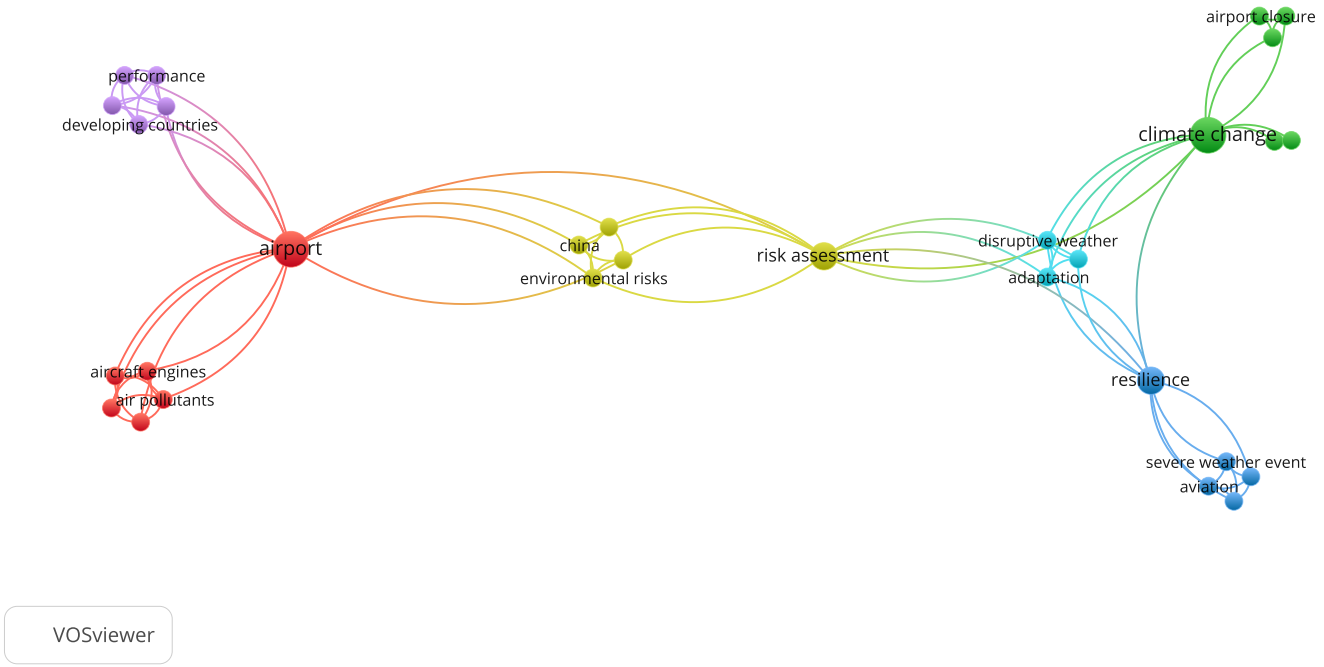

Fig. 1: Resultado da coocorrências das palavras-chaves

A Figura 2 mostra o resultado por visualização da coocorrência por sobreposição no qual é mostrada pelo ano em que as palavras-chaves são encontradas nas publicações. Essa mostra que as palavras relacionadas com meteorologia, qualidade do ar e resiliência são mais recentes.

Carvalho *et al.* [16] realizou uma revisão sistemática sobre a relevância da pesquisa sobre atrasos de voos, identificando os principais métodos utilizados entre 123 artigos. Esse encontrou que entre 2001 e 2013, era mais aplicado o uso de estatística descritiva e modelos de regressão. Em 2013 até 2017 passou a ser aplicado métodos de análise de rede. E de 2017 até 2019 foram identificados mais estudos utilizando aprendizagem das máquinas. Esses autores concluem que há uma tendência de evolução de modelos híbridos para análises prescritivas e preditivas do transporte aéreo.

2.2 Dos efeitos operacionais durante condições meteorológicas adversas

O Congestionamento dos aeroportos é causado por condições meteorológicas ruins, falta de capacidade da infraestrutura aeroportuária, aumento da demanda pelo transporte aéreo e o tempo perdido na espera entre os procedimentos de pouso e decolagem [1] [4] [16] [10].

É uma boa prática do órgão que presta serviço de tráfego aéreo fazer diariamente uma análise da previsão das condições meteorológicas e do movimento do tráfego aéreo. Essa é chamada na literatura de *Early Warming Model* (EWM) [1] [17] [18]. No Brasil essa boa prática faz parte do Gerenciamento do Fluxo do Tráfego Aéreo, prestado pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) [31]. O EWM consiste numa análise de regressão que projeta a quantidade de movimentos diário para que sejam tomadas medidas como quantidade de pessoal empregado no controle de tráfego aéreo, nos aeroportos e escala da tripulação de voo nos aeroportos em que o tempo estará ruim e nos que podem receber voos como alternativa.

Postorino *et al.* [4] utilizou de modelos de simulação de eventos discretos, utilizando o software AnyLogic™, para estimar os eventos inesperados, em magnitude e duração, que afeta as operações de um aeroporto, avaliando a dinâmica de cada processo e o impacto desse dentro do sistema de transporte, que é dinâmico e estocástico. Os autores descrevem a dinâmica do transporte aéreo em duas camadas. A primeira seria uma atividade isolada com determinada performance, a segunda seria o output da primeira camada conectando com todo o sistema, mostrando como a propagação de atividades eficientes e ineficientes fazem parte do resultado que representa o sistema.

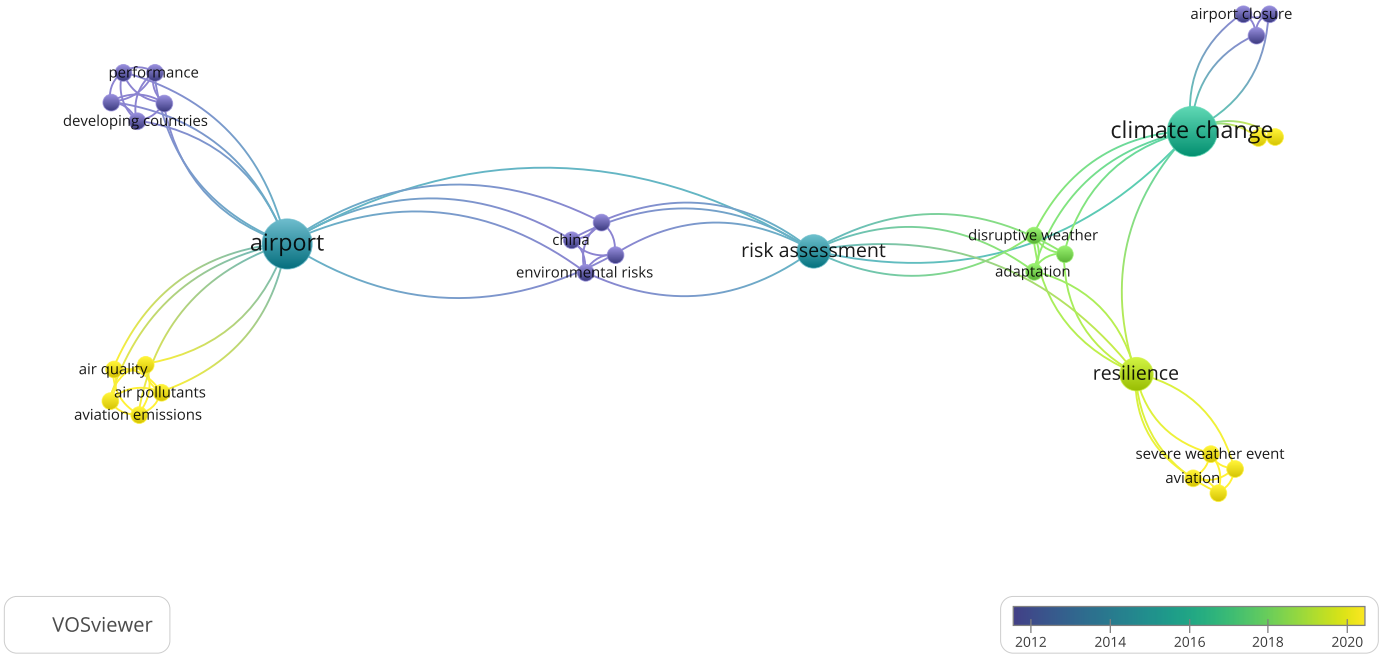

Fig. 2: Resultado da coocorrências das palavras-chaves por ano da publicação

Como estudo de caso, os autores utilizaram o aeroporto de Bologna na Itália. Com capacidade de 24 movimentos por hora, aberto 24 horas, esse recebe em média por dia 107 pousos e 109 decolagens. Esse considerou a chegada e a partida de 20 voos por hora, pegando dados reais do FlightRadar24™ e considerou a capacidade do aeroporto em relação a quantidade de escadas, caminhões de *catering*, água, limpeza, combustível e transporte de bagagens, e tratares para *pushback*, a fim de encontrar a quantidade de voos que atrasariam, o total e a média do atraso para decolagem e a variação do tempo entre a chegada e a saída da aeronave no aeroporto. Como resultado de 20 rodadas de simulação randômica, os autores encontraram que com os diferentes eventos de disrupção 50% dos voos partiriam com atraso, 11,5% partiriam com mais de 1,5 hr de atraso, e uma aeronave partiria com mais de 4 horas de atraso. Os autores sugerem que novos estudos possam estimar o impacto ambiental com a emissão de CO2 e ruído, e como esse impacto seria sentido por diferentes *stakeholders*.

Com o objetivo de tornar mais acurada a previsão meteorológica nos aeroportos, Larraondo *et al.* [7] desenvolveu novo método de análise com inteligência das máquinas por meio da Predição Numérica de Tempo (NWP, no acrônimo em inglês). O algoritmo de seu modelo foi desenvolvido em Python e está disponível como software livre no repositório do GitHub™ do autor (https://github.com/prl900/AeroCirTree).

Esse sistema faz uso do banco de dados da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) buscando informações meteorológicas do Sistema de Previsão Global e do banco de dados do Código METAR distribuído pela WMO Global Telecommunication System (GTS). Como cenário utilizaram os aeroportos de Berlin Tegel (EDDT), Heathrow (EGLL), Barcelona (LEBL), de Paris Charles de Gaulle (LFPG) e Milano Malpensa (LIMC), utilizando 8760 informações METAR de cada aeroporto dos anos de 2011, 2012 e 2013. Para comparar a eficácia do método, utilizaram os métodos de previsão linear e de regressão circular em árvore conhecido como Método Lund. Os resultados mostram que para o método proposto por Larraondo *et al.* [7] se mostra mais eficaz a longo prazo, sendo que o método linear é mais eficaz a curto prazo, se ajustando em pequenas variações a longo prazo, já o Método Lund a médio prazo se apresenta mais vantajoso do que a aprendizagem de máquinas criada pelos autores para a acurácia da previsão meteorológica nos aeroportos.

Para encontrar o impacto meteorológico na performance dos pousos para os voos domésticos no Brasil, Oliveira [11] utilizou do histórico de voos planejados e realizados, dados meteorológicos e estimaram por um modelo logit para analisar como

as diversas condições meteorológicas afetam a probabilidade dos atrasos dos voos. Os resultados mostram que há uma evidência significativa sobre o atraso dos voos por eventos meteorológicos, mas condições de visibilidade e teto resultaram em coeficiente negativo, já condições como chuva e rajadas de vento são mais significativos para os atrasos.

3. Método

3.1 Obter informações do horário do fechamento do aeródromo

Para atingir o objetivo, o primeiro passo é encontrar quais foram os horários em que o aeroporto esteve fechado por condições meteorológicas adversas. Por meio da API da REDEMET, um serviço de prestação de informações meteorológicas do DECEA [32], é possível obter o histórico do Código METAR, esse traz informações sobre dia, data, horário, o aeroporto, velocidade e intensidade do vento, visibilidade vertical, nebulosidade e altura das nuvens, tempo presente, fenômenos de tempo presente, de temperatura do ar e do ponto de orvalho, e a pressão atmosférica no local em hPa. Abaixo há um exemplo de Código METAR do Aeroporto de Viracopos (SBKP) em Campinas/SP. A descodificação é feita através da ICA 105-16 [33].

2022081003 - METAR SBKP 100300Z 02008KT 7000 -RA BKN007 OVC013 18/17 Q1017=

No código METAR mostrado a informação é 10 de agosto referente às 3 horas no horário de Greenwich (Z), o vento de vindo de 020° com 08 kt de intensidade, com visibilidade de 7 mil pés, com chuva diminuindo (-RA), nublado (BKN) a 700 pés, encoberto (OVC) a 1300 pés, com temperatura do ar de 18°C e temperatura do ponto de orvalho de 17°C, e a pressão para ajuste do altímetro de 1017 hPa.

Para encontrar quais foram as horas em que o aeroporto esteve fechado e fazer a estatística descritiva da soma desses resultados, foi desenvolvido um algoritmo em Python (*vide* apêndice) que informasse o tempo (*timestamp*) em que o aeródromo não operou em Regra de Voo Visual (VFR), VFR Especial, procedimentos sob Regra de Voo por Instrumento operação ILS, LNAV, LNAV (Performance A e B), LNAV Performance C e D, e RNP 0.3. A restrição da visibilidade para cada um desses tipos de procedimento depende das normas do tráfego aéreo e do que está publicada nas cartas de aproximação e decolagem de cada aeródromo.

3.2 Delimitação do espaço aéreo e dados de voos

Segundo Campos [37] para amostragem estatística em pesquisas de transportes o melhor dia da semana a observar são as quintas-feiras. Dessa forma, esse foi o dia escolhido para os cálculos, após obter os resultados dos horários dos fechamentos do aeródromo. A partir de então, os arquivos em kml e csv para cada voo realizado numa quinta-feira seriam obtidos na plataforma FlightRadar24™. Esses arquivos fornecem as informações de *timestamp*, o horário UTC, *callsign*, altitude, velocidade e direção, sendo então possível calcular o tempo percorrido da aeronave na entrada da área da TMA até o toque final da pista.

O DECEA [34] publica os dados dos Planos de Voos Repetitivos, no qual são mostrados quais foram os voos programados para determinado dia. Com essa informação, comparou-se os voos programados em um dia em que não houve o fechamento do aeródromo, por questão meteorológicas, com um dia em que houve o fechamento, podendo assim estimar a diferença de tempo em que as aeronaves permaneceram até a saída da área terminal, após a decolagem, ou até o pouso.

As delimitações do espaço aéreo em formato csv foi obtida no diretório GEOAISWEB, que é mantido pelo DECEA. Alternativamente, poderia ser obtida por meio de uma Carta de Rota (ENRC). Tendo as coordenadas dos vértices da área e as altitudes em relação ao nível do mar, foi possível reproduzir o espaço geográfico por meio do segundo algoritmo desenvolvido (*vide* repositório https://github.com/embarquetec/adatfm).

Esse algoritmo faz a importação da trajetória do voo e identifica o momento em que a aeronave passa por uma das arestas do mapa gerado. Após se faz a subtração do tempo voado entre cada zona do espaço aéreo. A Figura 3 mostra as delimitações no espaço aéreo e a trajetória do voo. A Tabela 1 mostra os *outputs* gerados para determinar o momento em que a aeronave passa por cada zona do espaço aéreo ou fase do voo, exemplo, decolagem, cruzeiro, descida e pouso. Os resultados mostram também um erro, esse é uma correção para mais que corresponde o tempo para a captação das informações da posição da aeronave pelo sistema Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) e a confirmação da posição da aeronave, esses tempos são subtraídos do tempo total.

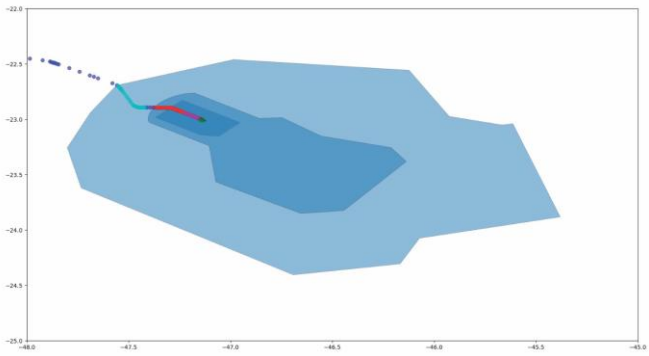

Fig. 3: Reprodução da limitação do espaço aéreo com a trajetória de voo da aeronave

Tab. 1: Saídas de identificação dos voos

Outputs	Descrição
code	Código IATA de identificação do voo
departure_iata	Código IATA do aeroporto de partida
arrival_iata	Código IATA do aeroporto de destino
takeoff_time	Hora da decolagem
takeoff_time_ error	Erro do horário da decolagem
level_off_time	Hora em que atinge o nível de cruzeiro
level_off_time_ error	Erro do horário em que atinge o nível de cruzeiro
descent_init_time	Hora em que se inicia a descida da fase de cruzeiro
descent_init_time_ error	Erro da hora em que se inicia a descida da fase de cruzeiro
touchdown_time	Hora do pouso
touchdown_time_ error	Erro da hora do pouso
flight_time	Tempo total de voo
flight_time_error	Erro no tempo total de voo
before_takeoff_ ground_duration	Tempo em que a aeronave permaneceu em solo antes da decolagem
before_takeoff_ ground_duration_ error	Erro no tempo em que a aeronave permaneceu em solo antes da decolagem
climb_duration	Tempo de duração da subida
climb_duration_ error	Erro no tempo de duração da subida
cruise_duration	Duração do tempo de voo em cruzeiro
cruise_duration_ error	Erro na duração do tempo de voo em cruzeiro
descent_duration	Duração da descida
descent_duration_ error	Erro no tempo de duração da descida
after_landing_ ground_duration	Tempo de táxi após o pouso
after_landing_ ground_duration_ error	Erro no tempo de táxi após o pouso
air_space_1_ entry	Hora de entrada no espaço aéreo
air_space_1_ entry_error	Erro na hora de entrada no espaço aéreo
air_space_1_ exit	Hora da saída do espaço aéreo
air_space_1_ exit_error	Erro na hora de saída do espaço aéreo
inside_ air_space_1	Tempo dentro do espaço aéreo
inside_air_space_1 _error	Erro no tempo dentro do espaço aéreo
total_time_ inside_air_space	Tempo de voo dentro das seções de espaço aéreo selecionados
total_aircraft _fuel_inside _air_space	Combustível total dentro do espaço aéreo selecionado
total_passenger _CO2_inside_ air_space	Total de CO_2 emitido dentro do espaço aéreo selecionado
total_cost_CO2	Custo total do CO_2 emitido de acordo com a cotação atual

Para encontrar o custo total do CO_2 emitido de acordo com a cotação atual, se utiliza o valor de mercado de R$ 383,62 a tonelada, considerando o fechamento do mercado futuro em 01 de novembro de 2022 [38].

3.4 Cálculo da emissão de poluentes

O cálculo da emissão de CO_2 utiliza a API da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) [38] para o cálculo da emissão individual do passageiro. Esse método utiliza uma variável fixa multiplicando pelo total de combustível com o fator de carga para passageiro divido pelo número de assentos para a categoria econômica (Y) com o fator de quantidade de passageiros estipulado para cada continente.

$$CO_2 per\ pax = 3{,}16 \text{ x } \frac{(tf\ x\ pfc)}{(nys\ x\ plf)} \quad (1)$$

Sendo,

tf = Total de combustível;
pfc = Fator de carga para passageiro;
nys = Número de assentos para a categoria Y;
plf = Fator de quantidade de passageiros por região.

Os valores do total do combustível consumido em cada trecho voado são obtidos por meio do retorno da API da OACI [38]. Esse utiliza a média do histórico de todos os voos das companhias aéreas que repassam essa informação ao Bando de Dados da ANAC.

4. Estudo de caso

O cenário escolhido foi o do Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos (SBKP). Campinas é o quarto aeroporto do Brasil com maior número de pousos e decolagem, com 109.230 movimentos registrados no final de 2022, perdendo para Guarulhos (192.280 movimentos), Congonhas (130.820 movimentos) e Brasília (117.736 movimentos) [36]. A cidade de Campinas está localizada numa região serrana, além dos rios Capivari, Jaguari, Capivari-Mirim e Atibaia que favorecem as condições para formação de aglomerado de gotículas d'águas que ficam em suspensão na atmosfera, são esses os nevoeiros que restringe a visibilidade para pousos e decolagem, e causando atrasos e cancelamentos.

Segundo dados da ANAC [35] de percentuais de atrasos e cancelados como origem em SBKP de dezembro de 2017 até setembro de 2022, mensalmente são em média 5.027 voos, com média de atrasos superiores a 30 minutos de 7,03%, atrasos superiores a 60 minutos de 2,36% e com média de cancelamentos de 2,81%. Como voos de destinos a SBKP, temos em média 5.000 voos, com média de atrasos superiores a 30 minutos 6,05%, atrasos superiores a 60 minutos de 2,52% e média de cancelamentos de 3,23%.

4.1 Dados do fechamento do aeródromo

A Tabela 2 mostra as restrições por teto de nuvens e de visibilidade para a operação por regra de voo e tipo de procedimento.

Tab. 2: Condições de operação por regra de voo e procedimento para o Aeroporto de Viracopos

Procedimentos	Condições
VFR	Teto > = 1500 ft
	Visibilidade > = 5000 ft
VFR Especial	Teto > = 1000 ft
	Visibilidade > = 3000 ft
ILS	Teto > = 200 ft
	Visibilidade > = 800 ft
LNAV	Teto > = 357 ft
	Visibilidade > = 1100 ft
LNAV (Performance A e B)	Teto > = 430 ft
	Visibilidade > = 800 ft
LNAV (Performance C e D)	Teto > = 430 ft
	Visibilidade > = 1500 ft
RNP 0.3	Teto > = 339 ft
	Visibilidade > = 1000 ft
RNP 0.15	Teto > = 0 ft
	Visibilidade > = 0 ft

Foram estipulados os dias 15 e 22 de setembro de 2022. A Tabela 3 mostra a quantidade de horas em que o aeródromo não operou para cada tipo de procedimento.

Tab. 3: Tempo que cada procedimento permaneceu indisponível para operação

Procedimento	Tempo (hr) dia 15/09	Tempo (hr) dia 22/09
VFR	00:00	18:00
VFR Especial	00:00	08:33
ILS	08:00	04:48
LNAV	00:00	03:00
LNAV (Performance A e B)	00:00	03:33
LNAV (Performance C e D)	00:00	03:33
RNP 0.3	00:00	3:00
RNP 0.15	16:00	21:12

4.2 Delimitação do espaço aéreo e dados de voos

Para os procedimentos de pouso e decolagem no Aeroporto de Viracopos as aeronaves passam pela CTR Campinas (3), pela TMA São Paulo 2 (2) e TMA São Paulo 1 (1). A Figura 4 mostra as seções dos espaços aéreos deliminados para este estudo.

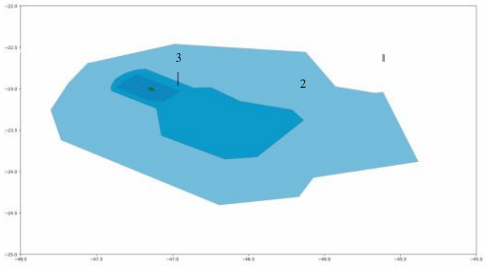

Fig. 4: Delimitação do espaço aéreo do estudo

Dentro dessa delimitação temos os procedimentos Padrões de Chegada Terminal (STAR, no acrônimo em inglês para Standard Terminal Arrivals) intituladas de RNAV LOLED

1A (Figura 2), RNAV TIMRU 3B – UTLOT 3B (Figura 3) e RNAV VURAV 2A (Figura 4).

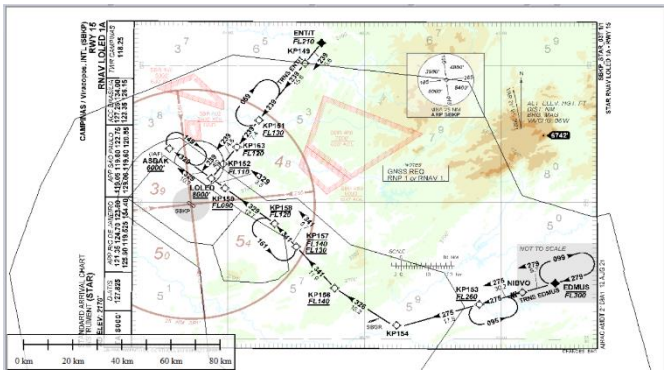

Fig. 2: Procedimentos STAR RNAV LOLED 1A

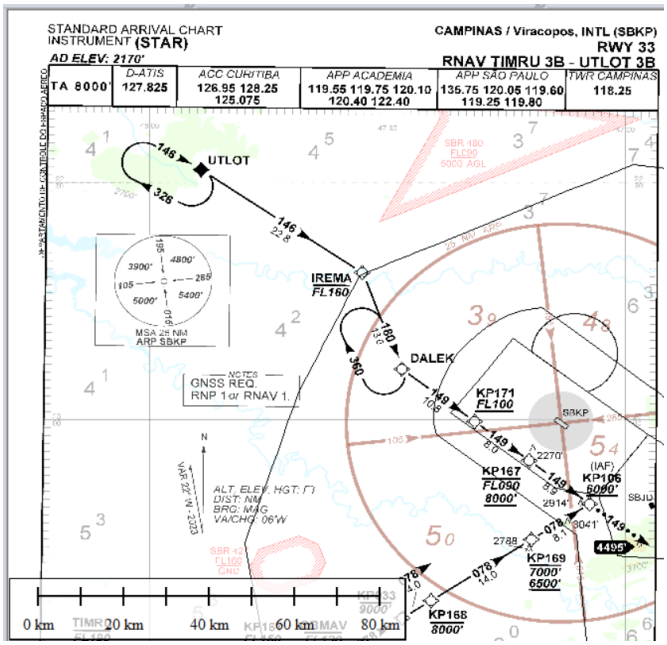

Fig. 3: Procedimento STAR RNAV TIMRU 3B – UTLOT 3B

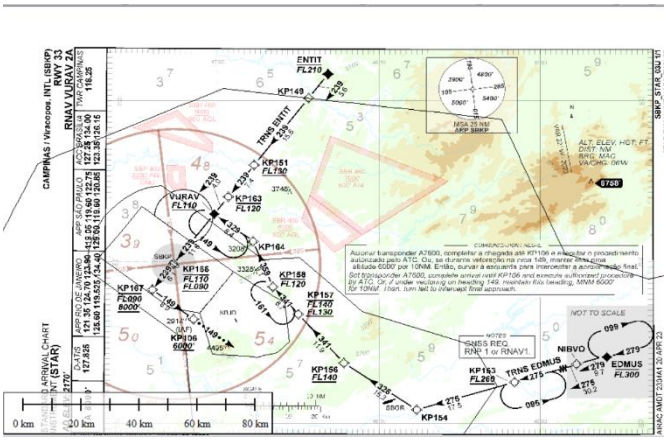

Fig. 4: Procedimento STAR RNAV VURAV 2A

A partir da análise da base de dados de Planos de Voos Repetitivos do DECEA e do banco de dados de voos do FlightRadar24™, foram segregados os mesmos números de voos e respectivas rotas iguais para que houvesse um comparativo. Foram 44 voos analisados (AD4025, AD4276, AD4385, AD4942, AD4326, AD2942, AD2874, AD4047, AD4099, AD4708, AD4242, AD4386, AD2954, AD4027, AD4638, AD4310, AD4871, AD4555, AD2030, AD4805, AD2953, AD2021, G31771, AD4449, AD4033, G31712, AD4885, AD4285, AD4341, AD4361, AD4853, AD4872, AD4451, AD2740, AD4356, AD4789, AD4424, AD2697, AD4034, AD2824, AD4340, AD2736, AD4763, AD4322). Desses nenhum voo atrasou no dia 15/09 e 6 voos atrasaram no dia 22/09, e nenhum voo foi desviado para outro aeroporto.

4.3 Resultado da aplicação

A Fig. 5 mostra a rota dos voos com os atrasos, nela dá para observar os procedimentos de orbita que geraram o atraso. O tempo para cada procedimento de órbita depende da performance da aeronave, porém cada perna do procedimento leva em torno de 1 minuto, devendo considerar o tempo para a aeronave entrar no procedimento e outros desvios. Quanto mais escura a cor da rota, maior foi o tempo das aeronaves nesse caminho.

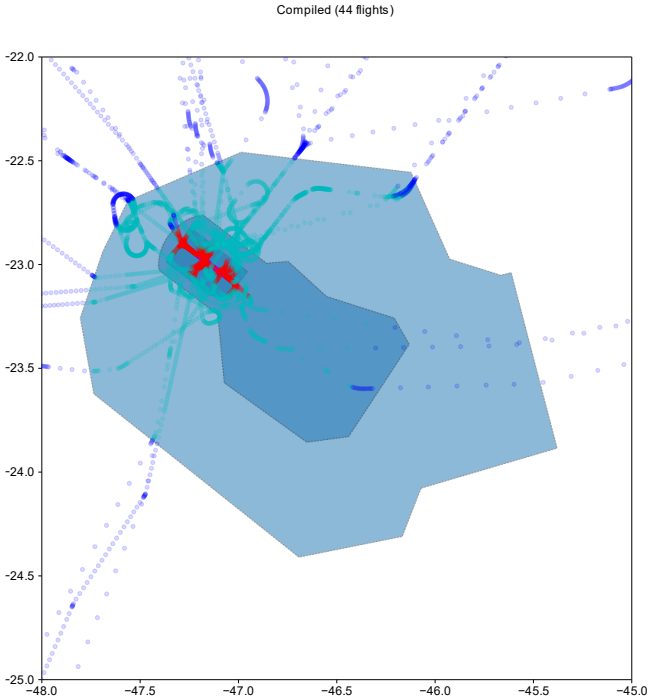

Fig. 5: Compilado dos voos do dia 22/09

A Fig. 5 mostra que na área da TMA São Paulo 1 áreas mais congestionadas estão nos limites do terminal, principalmente no procedimento de órbita no fixo DALEK (*vide* Fig. 3) com 00:30:53 hr e 13 aeronaves, e na orbita do fixo KP151 (*vide* Fig. 2) com 00:12:52 hr e 3 aeronaves.

A Tabela 4 mostra o total de hora de voo por dia, dentro de cada espaço aéreo e a soma total da hora de voo. A diferença entre as rotas entre o dia em que não houve atraso e o dia que teve foi de 00:52:29 a mais de voo.

Tab. 4: Tempo de voo dentro de cada seção do espaço aéreo

Outputs	Tempo (hr) dia 15/09	Tempo (hr) dia 22/09
inside_tma_sao _paulo_1	06:49:21	07:05:35
inside_tma_sao _paulo_1_error	00:25:39	00:29:38
inside_tma_sao _paulo_2	00:55:01	01:13:34
inside_tma_sao _paulo_2_error	00:00:11	00:00:14
inside_ctr _campinas	00:43:13	01:07:01
inside_ctr _campinas_error	00:13:04	00:15:24
total_time_ inside_air_space	07:48:41	08:41:10

4.4 Resultado da emissão de poluentes

Segundo o manual da OACI [38], os voos dentro do continente Sul-Americano, se considera como plf 82,6% e pfc 77,27%. Nas rotas verificadas as aeronaves utilizadas são os modelos A76, A32N, 73G e E95, para o A76 se considera a ocupação de 53 passageiros e para as demais aeronaves são consideradas 87 passageiros. O total de combustível gasto em cada trecho de vou foi obtido por meio do banco de dados da ANAC

A Tabela 5 mostra o resultado no qual os atrasos identificados na amostra geraram o consumo de 9.278,74 kg/CO_2 a mais emitidos na atmosfera e com um custo de R$ 3.559,47 a mais na cotação utilizada da tonelada de CO_2.

Tab. 5: Total de emissão em kg/CO_2 e o custo

Outputs	dia 15/09	dia 22/09
total_aircraft _fuel_inside _air_space	44.587,86 kg	49.637,34 kg
total_passenger _CO2_inside_ air_space	81.933,04 kg/CO_2	91.211,78 kg/CO_2
total_cost_CO2	R$ 31.430,80	R$ 34.990,27

5. Considerações finais

A análise bibliométrica por coocorrência nos mostra a relevância do tema desta pesquisa, no qual as palavras-chaves relacionadas com eventos meteorológicos severos, resiliência do transporte aéreo e emissão de gases poluentes aparecem em publicações mais recentes.

Com base nos dados apresentados na Tabela 4, pode-se concluir que houve um aumento no tempo total de voo dentro do espaço aéreo interno da TMA São Paulo 1 e da TMA São Paulo 2, bem como do espaço aéreo interno do controle de tráfego de Campinas, entre os dias 15/09 e 22/09. Além disso, os valores apresentados para os erros nas diferentes áreas de controle também aumentaram em relação ao mesmo período. Em particular, o tempo total de voo dentro da TMA São Paulo 1 aumentou de 06:49:21 no dia 15/09 para 07:05:35 no dia 22/09, enquanto o tempo total de voo dentro da TMA São Paulo 2 aumentou de 00:55:01 para 01:13:34 no mesmo período. Da mesma forma, o tempo total de voo dentro do controle de tráfego de Campinas aumentou de 00:43:13 para 01:07:01. Com base nesses resultados, é possível identificar áreas que requerem atenção para garantir a segurança e a eficiência do tráfego aéreo na região.

A aplicação de um sistema de previsão e análise do tempo de congestionamento do espaço aéreo também contribuiria com medidas ATFM tomadas com informações obtidas por meio do Severe Weather Avoidance Plan (SWAP), cuja ativação já visa a mitigação da disrupção do tráfego aéreo a partir da análise das condições meteorológicas.

Os resultados mostram a diferença de consumo entre as mesmas rotas sem o atraso de voo e um dia de operação com alguns voos atrasados. Essa diferença resultou num consumo de aproximadamente 5 toneladas a mais de combustível ou aproximadamente 11 toneladas a mais de kg/CO_2 emitidos na atmosfera. Mostrando a importância no investimento em infraestrutura, tecnologias e treinamento de pilotos para que as aeronaves possam operar com visibilidade cada vez mais restrita e sem causar prejuízos a segurança operacional de voo.

Não foi considerado neste modelo o impacto do tempo de permanência das aeronaves para cada cabeceira, essa análise seria interessante para próximas pesquisas sobre este tema. Outro método seria o uso da metodologia CORSIA que utiliza a potência dos motores durante os ciclos de pouso e decolagem, no qual o regime de potência da aeronave é diferente.

Referências

[1] R. A. Scarpe.; L. C. Pelecioni. A data analytics approach for anticipating congested days at the São Paulo International Airport. Journal of Air Transport Management, volume 72, 2018, p.1-10.

[2] F. B. Marques; Y.; C. M. S. Maculan. Coocorrência de palavras-chave em dados abertos da Capes: teses e dissertações em Ciência da Informação. Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, [S. l.], n. Especial, 2021. @the

[3] S. L. B. Santa; J. M. P. Ribeiro; G. Mazon; J. Schneider; R. L. Barcecelos; J. B. S. O. A. Guerra. A Green Airport model: Proposition based on social and environmental management systems, Sustainable Cities and Society, Volume 59, 2020.

[4] M. N. Postorino; L. Mabtecchini; C. Malandri; F. Paganelli. A methodological framework to evaluate the impact of disruptions on airport turnaround operations: A case study, Case Studies on Transport Policy, Volume 8, Issue 2, 2020.

[5] T. H. Oum; Zhang, A.; Zhang, Y. A note on optimal airport pricing in a hub- and-spoke system, Transportation Research Part B: Methodological, Volume 30, Issue 1, 1996.

[6] S. Sivakumar. A novel Integrated Risk Management Method for Airport operations, Journal of Air Transport Management, Volume 105, 2022.

[7] P. R. Larraondo; I. Inza; J. A. Lozano. A system for airport weather forecasting based on circular regression trees, Environmental Modelling & Software, Volume 100, 2018.

[8] Z. Chen; H. Li; H. Ren; Q. Xu; J. Hong. A total environmental risk assessment model for international hub airports, International Journal of Project Management, Volume 29, Issue 7, 2011.

[9] M. H. Lin. Airport pricing and capacity: Schedule versus congestion delays, Research in Transportation Economics, Volume 90, 2021.

[10] T. Pejovic, R. B. Noland, V. Williams, R.Toumi, A tentative analysis of the impacts of an airport closure, Journal of Air Transport Management, Volume 15, Issue 5, 2009.

[11] M. Oliveira, A. B. R. Eufrásio, M. X. Guterres, M. C. R. Murça, R. A. Gomes. Analysis of airport weather impact on on-time performance of arrival flights for the Brazilian domestic air transportation system, Journal of Air Transport Management, Volume 91, 2021.

[12] A. Tokuslu. Estimation of aircraft emissions at Georgian international airport, Energy, Volume 206, 2020.

[13] M. H. Lin; A. Zhang. Hub congestion pricing: Discriminatory passenger charges, Economics of Transportation, Volume 5, 2016.

[14] L. Zhou; Z. Chen. Measuring the performance of airport resilience to severe weather events, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 83, 2020.

[15] B. Płanda; J. Skorupski. Methods of air traffic management in the airport area including the environmental factor, International Journal of Sustainable Transportation, Volume 11, Issue 4, 2017.

[16] L. Carvalho, A. Sternberg; L. M. Gonçalves; A. B. Cruz, J. A. Soares, D. Brandão, D. Carvalho; E. Ogasawara. On the relevance of data science for flight delay research: a systematic review, Transport Reviews, Volume 41, Issue 4, 2021.

[17] Y. Wang; Y. Zhang. Prediction of runway configurations and airport acceptance rates for multi-airport system using gridded weather forecast, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 125, 2021.

[18] M. Schultz; S. Reitmann; S. Alam. Predictive classification and understanding of weather impact on airport performance through machine learning, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 131, 2021.

[19] K. Ashley; I. Savage. Pricing congestion for arriving flights at Chicago O'Hare Airport, Journal of Air Transport Management, Volume 16, Issue 1, 2010.

[20] S. L. Rhodes. The effect of the environment on aviation weather safety: Meteorological assessment for the new Denver airport, Environmental Impact Assessment Review, Volume 13, Issue 1, 1993.

[21] S. X. H. Gong; K. Cullinane; M. Firth. The impact of airport and seaport privatization on efficiency and performance: A review of the

international evidence and implications for developing countries, Transport Policy, Volume 24, 2012.

[22] G. N. Lui; K. K. Hon; R. P. Liem. Weather impact quantification on airport arrival on-time performance through a Bayesian statistics modeling approach, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 143, 2022.

[23] T. Johnson; I. Savage; Departure delays, the pricing of congestion, and expansion proposals at Chicago O'Hare Airport, Journal of Air Transport Management, Volume 12, Issue 4, 2006.

[24] R. Burbidge. Adapting aviation to a changing climate: Key priorities for action, Journal of Air Transport Management, Volume 71, 2018.

[25] S. Wang, J. Chu, J. Li; R. Duan. Prediction of Arrival Flight Operation Strategies under Convective Weather Based on Trajectory Clustering, Aerospace, Volume 9, Issue 4, 2022.

[26] M. Ketabdari; E. Toraldo; M. Crispino. Numerical Risk Analyses of the Impact of Meteorological Conditions on Probability of Airport Runway Excursion Accidents. Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020. ICCSA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12249. Springer, Cham, 2020.

[27] M. Taszarek; S. Kendzierski; N. Pilguj. Hazardous weather affecting European airports: Climatological estimates of situations with limited visibility, thunderstorm, low-level wind shear and snowfall from ERA5. Weather and Climate Extremes, Volume 28, 2020.

[28] S. Kaewunruen; J. Sresakoolchai; Y. Xiang. Identification of Weather Influences on Flight Punctuality Using Machine Learning Approach. Climate, Volume 9, Issue 127, 2021.

[29] N. Adler, E. Yazhemsky, The value of a marginal change in capacity at congested airports, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Volume 114, Part A, 2018.

[30] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. ICA 100-12 – Regras do Ar. Ministério da Defesa, Brasília, 2016.

[31] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. ROCA 21-74 – Regulamento do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Ministério da Defesa, Brasília, 2018.

[32] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. API-REDEMET: O que é? ONLINE, s.d. Disponível em: <https://ajuda.decea.mil.br/base-de-conhecimento/api-redemet-o-que-e/>.

[33] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. ICA 105-16 – Códigos Meteorológicos. Ministério da Defesa, Brasília, 2017.

[34] IATA – International Air Transport Association (IATA). Air Passenger Numbers to Recover in 2024. ONLINE, 2022. Available at: <https://www.iata.org/en/pressroom/2022-releases/2022-03-01-01/>.

[35] ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. Percentuais de atrasos e cancelamentos. ONLINE, s.d. Disponível em: < https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/percentuais-de-atrasos-e-cancelamentos>.

[36] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo 2021. ONLINE, 2022. Disponível em: < http://portal.cgna.decea.mil.br/files/uploads/anuario_estatistico/anuario_estatistico_2021.pdf>.

[37] V. B. G. Campos. Planejamento de Transportes: Conceitos e Modelos, Ed. Interciência, 2013.

[38] INVESTING.com. Crédito Carbono Futuros – Dez 22 (CFI2Z2). ONLINE. Disponível em: <https://br.investing.com/commodities/carbon-emissions>.

[39] D. L. Prazeres, E. P. Guedes. A Participação da Administração Privada na Exploração da Infraestrutura Aeroportuária Brasileira. Caderno do IX Simpósio de Transporte Aéreo – SITRAER. Manuais, 2010 p. 386-397, Tr. 41.

[40] S. J. Corrado, T. G. Puranik, O. P. Fischer, D. N. Mavris, A clustering-based quantitative analysis of the interdependent relationship between spatial and energy anomalies in ADS-B trajectory data,

Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Volume 131, 2021.

[41] L. C. Silva, M. C. R. Murça, A data analytics framework for anomaly detection in flight operations, Journal of Air Transport Management, Volume 110, 2023.

[42] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. CIRCEA 100-77 – Padronização na Utilização do TATIC e SAGIATIO Integrados no Âmbito do SISCEAB. Ministério da Defesa, Brasília, 2017.

[43] DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo. AIC A 20/19 - Severe Weather Avoidance Plan (SWAP). Ministério da Defesa, Brasília, 2019.